TERMODINAMIKA

Jegyzet középiskolásoknak

Belső energia, a termodinamika főtételei,
gázfolyamatok és hőerőgépek

Tartalomjegyzék

1. Mit vizsgál valójában a termodinamika **3**

2. A belső energia és megváltozása **4**

2.1 Miből áll a belső energia 4

2.2 A belső energia megváltozása 5

3. Hőmennyiség és munka — két mérték, nem két energiafajta **6**

3.1 Hőmennyiség 6

3.2 Munka 7

4. A hőkapacitás és a hőmennyiség mérése **8**

4.1 A test hőkapacitása 8

4.2 Fajlagos és moláris hőkapacitás 9

4.3 A kaloriméter és a hőegyensúly egyenlete 9

5. A termodinamika első főtétele **12**

5.1 Az első megfogalmazás 12

5.2 A második megfogalmazás 12

5.3 Három különleges eset 12

6. Az ideális gáz tágulási munkája **14**

6.1 A munka kifejezésének levezetése 15

6.2 A munka mint terület a p–V diagramon 15

6.3 A munka az úttól is függ, nem csak a végpontoktól 17

7. Az izofolyamatok energetikai szempontból **18**

7.1 Izotermikus folyamat 18

7.2 Izochor folyamat 19

7.3 Izobár folyamat 19

8. A gázok hőkapacitása **20**

8.1 Miért kell a gázoknak két érték 20

8.2 A kettő közötti kapcsolat — a Mayer-egyenlet 21

8.3 A hőkapacitások hányadosa 21

9. Adiabatikus folyamat **22**

9.1 Mi az adiabatikus folyamat 23

9.2 A Poisson-egyenlet és összehasonlítás az izotermával 23

10. A termodinamika második főtétele **25**

10.1 A hőfolyamatok iránya 25

10.2 Statisztikus értelmezés 25

11. Hőerőgépek **27**

11.1 Minden hőerőgép három része 27

11.2 A körfolyamat energiamérlege 27

11.3 A hőerőgépek típusai 29

12. A Carnot-körfolyamat **30**

12.1 Mi a Carnot-körfolyamat 30
12.2 A körfolyamat négy szakasza 31
12.3 Munka és hatásfok 31

13. A fordított Carnot-körfolyamat: hűtőgépek és hőszivattyúk 32
13.1 A körfolyamat visszafelé 33
13.2 Hűtőgépek 33
13.3 A hőszivattyú 34

1. Mit vizsgál valójában a termodinamika

Miért hűlhet ki magától a csészében a kávé, de soha nem melegszik vissza magától — holott a mechanika egyetlen törvénye sem tiltja ezt kifejezetten?

A termodinamika a fizikának az a területe, amely azt vizsgálja, milyen feltételek mellett megy át az energia egyik formájából a másikba a makroszkopikus rendszerekben, valamint azt, hogy milyen mennyiségi összefüggések jellemzik ezeket az átalakulásokat a különböző fizikai jelenségekben. Tárgya tehát a mozgásban lévő energia: mikor, hogyan és mennyi alakul át az egyik energiafajtából a másikba.

A termodinamikát az különbözteti meg a többi területtől, hogy *nem foglalkozik az anyag szerkezetével*. Nem kérdezi, pontosan hány atom van a testben, sem azt, hogyan mozog közülük egyenként mindegyik. Ehelyett néhány általános természeti törvényre támaszkodik, amelyeket rengeteg kísérlet igazolt — a termodinamika főtételeire. Ebből a néhány főtételből meglepően sok minden levezethető.

A hőjelenségeket és a hőtani folyamatokat leíró törvényeket makroszkopikus rendszerekre alkalmazzuk, az ilyen rendszerek pedig hatalmas számú részecskéből állnak. Ezért a termodinamikában gyakran statisztikus módszert használunk: nem azt követjük, mit csinál egy-egy részecske, hanem azt, hogy mi az egész sokaság összesített hatása. Kicsit olyan ez, mint amikor egy iskola tanulóinak átlagmagasságáról beszélünk — egyetlen tanulóról ez a szám semmit sem mond, az iskoláról viszont sokat.

Egy termodinamikai rendszer állapotát néhány fizikai mennyiséggel írjuk le, amelyek ezt az állapotot egyértelműen meghatározzák. Ezeket a mennyiségeket **termodinamikai paramétereknek** nevezzük: ilyen a sűrűség, a nyomás, a térfogat, a hőmérséklet és hasonlók. Amint ezek ismertek, ismert a rendszer állapota is.

Mindezek miatt mondjuk a termodinamikáról, hogy a hőmozgás **fenomenologikus** (makroszkopikus) elmélete. Hatalmas számú részecske összesített hatását, a rendszert mint egészet követi, az egyes részecskék mozgásával pedig nem foglalkozik.

Ennek a megközelítésnek ára van. A termodinamika törvényeinek érvényessége korlátozott: nem alkalmazhatók egyes részecskékre, és végtelen kiterjedésű rendszerekre sem. Alaptételeit véges térfogatú rendszerekre és véges időtartamokra fogalmazták meg. Ezeken a határokon belül kifogástalanul működnek. Rajtuk kívül — értelmüket vesztik.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a termosz. Az egész lényege az, hogy a rendszert (a teát) a lehető legjobban elszigetelje a környezetétől, hogy az energiacsere minél kisebb legyen.
Kapcsolat a kémiával: a kémiai reakciókat éppen aszerint osztjuk exoterm és endoterm reakciókra, hogy a rendszer lead vagy felvesz energiát — ez pedig termodinamikai, nem kémiai kérdés.
Műszaki alkalmazás: a számítógépek hűtőrendszereinek tervezése. A mérnök nem követi nyomon a levegő minden egyes molekulájának sorsát, hanem a gépház egészének hőmérlegét számolja ki.

A lényeg egy mondatban: a termodinamika a testeket egészként szemléli, és néhány általános érvényű főtétel segítségével írja le, hogyan megy át az energia egyik formájából a másikba.

Kulcsfogalmak: termodinamika, makroszkopikus rendszer, termodinamikai paraméterek, fenomenologikus elmélet, statisztikus módszer

2. A belső energia és megváltozása

Egy mozdulatlanul a földön fekvő kőnek a talajhoz viszonyítva sem mozgási, sem helyzeti energiája nincs. Mégis — hatalmas mennyiségű energia rejlik benne. Hol?

2.1 Miből áll a belső energia

Azt az energiát, amely a rendszer szerkezetétől és termodinamikai állapotától függ, és az alkotórészecskéi teljes energiájának összegét jelenti, **belső energiának** nevezzük, és U-val jelöljük.

A belső energia nem egyetlen dolog, hanem több tag összege:

- a rendszert alkotó részecskék hőmozgásának mozgási energiája,
- a részecskéknek a molekulák közötti erőkből származó helyzeti energiája,
- az atomokban lévő elektronok mozgási és helyzeti energiája,
- az atommagokban lévő nukleonok (protonok és neutronok) energiája.

Az utolsó két tag óriási, de a szokásos hőjelenségekben nem változik, így a változások kiszámításakor nyugodtan elhagyhatjuk őket.

Az **ideális gáz** esetében a helyzet lényegesen egyszerűbb. Az ideális gáz molekulái nem hatnak egymásra távolról erőkkel, így a molekulák közötti kölcsönhatásból eredő helyzeti energia nincs. Csak a molekulák rendezetlen haladó mozgásának mozgási energiája marad. Az ideális gáz belső energiája tehát erre az egyetlen tagra egyszerűsödik.

Az ideális gáz egy molekulájának átlagos mozgási energiája

$$\overline{E}_k \;=\; \frac{3}{2}\,k\cdot T,$$

ahol k a Boltzmann-állandó, T pedig az abszolút hőmérséklet. N molekula teljes belső energiája ekkor N-szer nagyobb, egy mol gázra pedig, ahol $N = N_A$ és $N_A \cdot k = R$, különösen egyszerű kifejezést kapunk.

Kulcsképlet

N molekulányi ideális gázra:

$$U \;=\; N\cdot\frac{3}{2}\,k\cdot T \qquad \text{egy molra pedig:} \qquad U \;=\; \frac{3}{2}\,R\cdot T.$$

Mit mond a képlet: U a belső energia (joule-ban), N a molekulák száma, $k = 1{,}38\cdot10^{-23}$ J/K a Boltzmann-állandó, $R = 8{,}31$ J/(mol · K) az egyetemes gázállandó, T pedig az abszolút hőmérséklet kelvinben. Az üzenet rövid: **az ideális gáz belső energiája csak az abszolút**

hőmérsékletétől függ — sem a térfogattól, sem a nyomástól, sem az edény alakjától nem.

2.2 A belső energia megváltozása

Mivel U csak T-től függ, egy mol ideális gáz belső energiájának megváltozása, miközben a gáz egyik állapotból a másikba jut, arányos a hőmérséklet-változással:

$$\Delta U = \frac{3}{2} R \cdot \Delta T.$$

Kérdés marad, hogyan változik egyáltalán a belső energia. Pontosan két módon: **munkavégzéssel** és **hőcserével**.

Mechanikai munka végzésekor a mechanikai energia termikus energiává alakul. Ez mindenütt látható: fűrészeléskor a fűrész és a fa is felmelegszik, fém csiszolásakor a lepattanó forgács izzásig hevül, a kerékpárgumi felpumpálásakor a pumpa érezhetően felmelegszik. Ezekben az esetekben senki sem „közölt hőt” a testtel — csupán munkát végeztek rajta.

A második mód semmilyen elmozdulást nem igényel. Különböző hőmérsékletű testek érintkezésekor a melegebb test lehűl (belső energiája csökken), a hidegebb pedig felmelegszik (belső energiája nő). Azt a folyamatot, amelyben az egyik test munkavégzés nélkül ad át energiát a másiknak, **hőcserének** nevezzük.



1. ábra: Három hétköznapi helyzet, amelyben a mechanikai munka belső energiává alakul: fa fűrészelése, fém csiszolása és gumiabroncs felpumpálása. Mindhárom esetben felmelegszik a test, pedig senki sem „közölt vele hőt” — a munka az, ami növeli a belső energiát.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: pumpálás után a kerékpár szelepe meleg. A pumpa munkája a levegő belső energiájává alakult.

Kapcsolat a biológiával: az emlősök testhőmérséklete a tápanyagok lebontása révén marad fenn — a kémiai energia a szervezet belső energiájává alakul.

Műszaki alkalmazás: az autó fékei tudatosan alakítják a jármű mozgási energiáját a féktárcsák belső energiájává. Ezért izzanak fel a tárcsák egy hirtelen fékezés után, és ezért készülnek olyan anyagból, amely ezt kibírja.

Mini-feladat az életből

Egy mol hélium (egyatomos gáz, ideálisként viselkedik) $27\,^\circ$C-ról $127\,^\circ$C-ra melegszik. Mennyivel nő a belső energiája?

Megoldás. Először a hőmérsékleteket kelvinre váltjuk:

$$T_1 = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}, \qquad T_2 = 127 + 273 = 400\,\mathrm{K}, \qquad \Delta T = 100\,\mathrm{K}.$$

Ezután egy mol belső energiájának megváltozása:

$$\Delta U \;=\; \frac{3}{2}\,R\cdot\Delta T \;=\; \frac{3}{2}\cdot 8{,}31\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K}}\cdot 100\,\mathrm{K} \;\approx\; 1247\,\mathrm{J}.$$

Tehát körülbelül $1{,}25$ kJ. Figyeljük meg, hogy ehhez a számításhoz sem a térfogatra, sem a nyomásra nem volt szükség — elég volt a hőmérséklet-változás.

A lényeg egy mondatban: a belső energia a test összes részecskéje energiájának összege, ideális gáznál kizárólag az abszolút hőmérséklettől függ, és vagy munkavégzéssel, vagy hőcserével változik.

Kulcsfogalmak: belső energia, ideális gáz, Boltzmann-állandó, egyetemes gázállandó, hőcsere

3. Hőmennyiség és munka — két mérték, nem két energiafajta

Ha forró teába kanalat teszel, a kanál felmelegszik. Ha egy kanállal sokáig kevered a hideg vizet, a víz — szintén felmelegszik. Ugyanaz az eredmény, két teljesen különböző út. Vajon ugyanaz „ment bele” mindkét esetben?

3.1 Hőmennyiség

Ha két különböző hőmérsékletű test érintkezik, közöttük hőcsere jön létre, amely addig tart, amíg a testek hőmérséklete ki nem egyenlítődik. Az érintkező, azonos hőmérsékletű testek **hőegyensúlyban** vannak — a csere nem azért áll le, mert valami „elfogyott”, hanem mert már nincs különbség, amely fenntartaná.

A belső energia hőcsere közbeni megváltozásának mennyiségi mértékét **hőmennyiségnek** nevezzük, és Q-val jelöljük.

Hogy egy test mennyi hőt vesz fel vagy ad le, az három dologtól függ: milyen anyagból van, mekkora a tömege, és mekkora a hőmérséklet-változás.

Kulcsképlet

$$Q \;=\; c\cdot m\cdot\Delta T$$

Mit mond a képlet: Q a hőmennyiség (joule-ban), m a test tömege, $\Delta T = T_2 - T_1$ a hőmérséklet-változás, c pedig a **fajlagos hőkapacitás** (fajhő) — az anyag saját hőtani tulajdonságait leíró mennyiség.

Az előjel nem technikai apróság. Ha $\Delta T > 0$, a test bizonyos hőmennyiséget felvett; ha $\Delta T < 0$, a test ezt a hőmennyiséget leadta.

Fontos megérteni, mi a hőmennyiség, és mi *nem*. Nem valamiféle folyadék, amely testről testre átfolyik, és amelyet egy test „raktározhatna”. A hőmennyiség a belső energia egyik testről a másikra történő átadásának egy módja — a belső energia ezen átadás közbeni megváltozásának mennyiségi mértéke.

3.2 Munka

A „munka” szónak a fizikában két arca van: jelentheti magát a munkavégzés folyamatát, vagy e folyamat mennyiségi mértékét — a folyamat során végzett munkát.

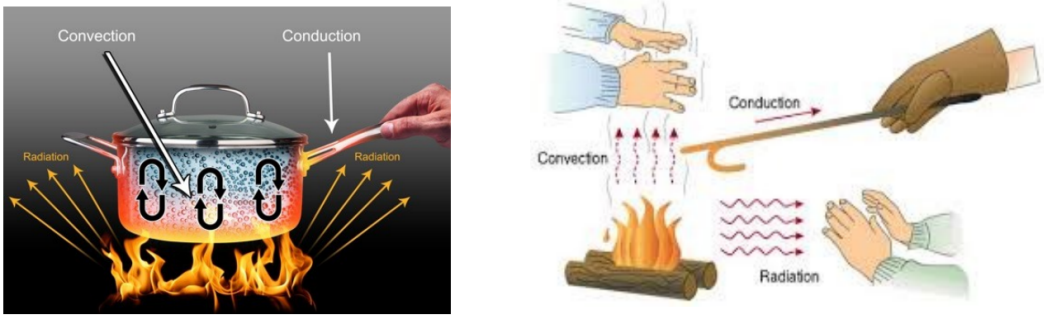
Munkavégzéskor az egyik test valamilyen erővel hat a másikra, miközben mindkét test mozgásállapota megváltozik. Az egyik test energiát ad át a másiknak.

A munka nem energiafajta, hanem **az energiaváltozás mennyiségi mértéke**!

Ugyanez a mondat érvényes a hőmennyiségre is. Q és A egyaránt az egy fizikai folyamatban átadott energia mennyiségi mértéke, de az energiaátadás két különböző módját jelentik:

- **mikroszkopikus** — hőcsere, a részecskék ütközése révén, a test rendezett elmozdulása nélkül;
- **makroszkopikus** — munkavégzés, rendezett elmozdulással, erő hatására.

Mivel mindkét mennyiség ugyanazt méri — az átadott energiát —, a mértékegységük is azonos: a joule (J).



2. ábra: Az energiaátadás két módja. Balra: átadás közvetlen érintkezéssel és sugárzással (mikroszkopikus út — hőmennyiség). Jobbra: hővezetés fémrúdban és a levegő melegedése áramlás révén. Mindkét esetben a melegebb testről a hidegebbre megy át az energia.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: télen összedörzsölöd a tenyered, hogy felmelegítsd. Ez munka. A teáscsésze fölé tartod — ez hőcsere. Az eredmény ugyanaz, az út nem.
Kapcsolat a földrajzzal: a légkörben az energia a légtömegek áramlásával (konvekciójával) terjed — ez a szelet és az időjárási jelenségeket mozgató mechanizmus.

Műszaki alkalmazás: az ipari kemencékben szándékosan sugárzással közlik az energiát, mert a sugárzás, a hővezetéssel ellentétben, nem igényel érintkezést a megmunkált anyaggal.

Mini-feladat az életből

Mennyi hő szükséges ahhoz, hogy 2 kg vizet $20\,^\circ\mathrm{C}$-ról $100\,^\circ\mathrm{C}$-ra melegítsünk? A víz fajlagos hőkapacitása $c = 4186\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$.

Megoldás.

$$\Delta T = 100\,^\circ\mathrm{C} - 20\,^\circ\mathrm{C} = 80\,\mathrm{K}$$

(a hőmérséklet-különbség Celsius-fokban és kelvinben ugyanakkora, így nincs szükség átváltásra).

$$Q \;=\; c\cdot m\cdot \Delta T \;=\; 4186\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}\cdot 2\,\mathrm{kg}\cdot 80\,\mathrm{K} \;=\; 669\,760\,\mathrm{J} \;\approx\; 670\,\mathrm{kJ}.$$

Összehasonlításképpen: egy 2000 W teljesítményű fűtőszálnak ehhez legalább

$$t \;=\; \frac{Q}{P} \;=\; \frac{669\,760\,\mathrm{J}}{2000\,\mathrm{W}} \;\approx\; 335\,\mathrm{s}$$

idő kell, vagyis valamivel több mint öt és fél perc — a valóságban még több, mert az energia egy része a környezetbe távozik.

A lényeg egy mondatban: a hőmennyiség és a munka nem energiafajták, hanem az energiaátadás két mennyiségi mértéke — az egyik mikroszkopikus, a másik makroszkopikus úton —, és mindkettőt joule-ban mérjük.

Kulcsfogalmak: hőmennyiség, hőegyensúly, munka, fajlagos hőkapacitás, joule

4. A hőkapacitás és a hőmennyiség mérése

Egy szelet pizza és a fém sütőlemez ugyanazon a hőmérsékleten kerül ki a sütőből. A lemezt egy pillanatra megérintheted, a pizzát nem. Miért éget a pizza, és miért nem a fém?

4.1 A test hőkapacitása

Ugyanaz a hőmennyiség különböző testek hőmérsékletét nem ugyanannyival emeli meg, még akkor sem, ha a tömegük egyenlő. Az ezt a tulajdonságot leíró mennyiséget **hőkapacitásnak** nevezzük, és C-vel jelöljük.

A hőkapacitás számértéke egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amelyet a testnek fel kell vennie vagy le kell adnia ahhoz, hogy hőmérséklete egy fokkal nőjön vagy csökkenjen.

Kulcsképlet

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \qquad [C] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$$

Mit mond a képlet: a test hőkapacitása egy joule per kelvin, ha egy joule hőmennyiség közlésekor a hőmérséklete egy kelvinnel emelkedik. Minél nagyobb C, annál nehezebben melegszik a test — és annál nehezebben hűl le.

A test hőkapacitása függ a tömegétől, a kémiai összetételétől, a termodinamikai állapotától, valamint *annak a folyamatnak a fajtájától*, amelyben a test hő formájában energiát kap. Ez az utóbbi függés furcsának tűnik; a gázoknál visszatérünk rá, ott ugyanis döntő jelentőségűvé válik.

4.2 Fajlagos és moláris hőkapacitás

A hőkapacitás a tömegtől függ, ezért anyagok összehasonlítására alkalmatlan. Ezért bevezetjük a homogén test egységnyi tömegére jutó hőkapacitást — a **fajlagos hőkapacitást**, c-t:

$$c = \frac{C}{m} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}, \qquad [c] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{K}}.$$

Ha a hőkapacitást az anyag egy móljára vonatkoztatjuk, **moláris hőkapacitásnak** nevezzük, jele C_m. Számértéke egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amelyet egy mol anyagnak fel kell vennie vagy le kell adnia ahhoz, hogy hőmérséklete egy fokkal nőjön vagy csökkenjen.

A fajlagos hőkapacitás ugyanis szigorú értelemben nem anyagállandó — *függ a hőmérséklettől*. Ez a függés a legtöbb anyagnál alacsonyabb hőmérsékleten mutatkozik meg, különösen 0 K közelében. A fémek fajlagos hőkapacitása csak kellően magas hőmérsékleten nem változik már, és a legtöbb fémnél ez már szobahőmérsékleten bekövetkezik. Ezért az iskolai feladatokban c-t nyugodtan állandónak vehetjük: éppen a görbe „lapos” szakaszán dolgozunk.

4.3 A kaloriméter és a hőegyensúly egyenlete

Azt a hőmennyiséget, amelyet egy test valamely hőtani folyamatban felvesz vagy lead, **kaloriméterrel** mérjük.

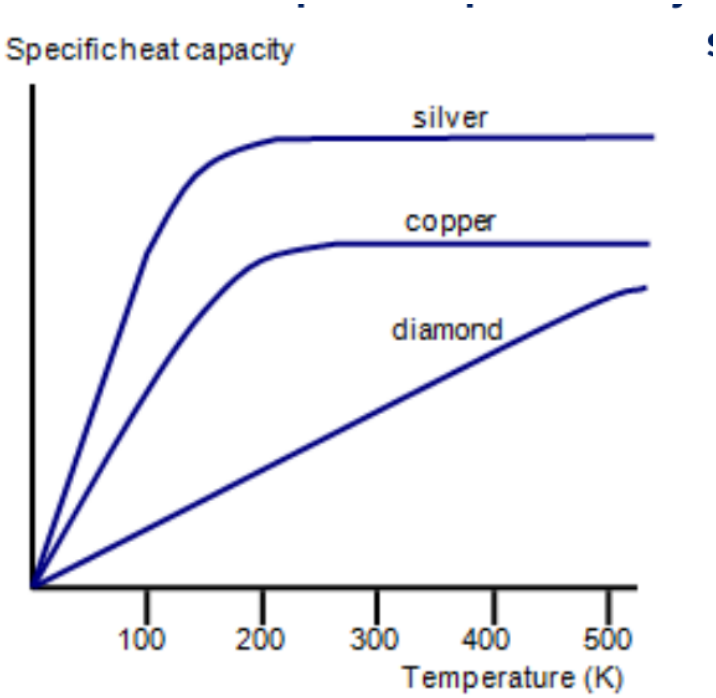
A kaloriméter hőszigetelt edény. A belső edényt parafa vagy más hőszigetelő anyag választja el a külsőtől, így a környezettel való hőcsere a lehető legkisebbre csökken. A belső edényben víz van, amelybe hőmérő és keverő merül; a keverő forgatásával érjük el, hogy a víz hőmérséklete mindenütt azonos legyen, ami feltétele annak, hogy egyáltalán értelme legyen „a víz hőmérsékletéről” beszélni.

A kaloriméterbe általában a víznél magasabb hőmérsékletű testet teszünk ($T_t > T_v$). Egy idő múlva a hőmérséklet a kaloriméteredény minden részében kiegyenlítődik, és beáll a hőegyensúly, amelyet a közös T hőmérséklet jellemez.

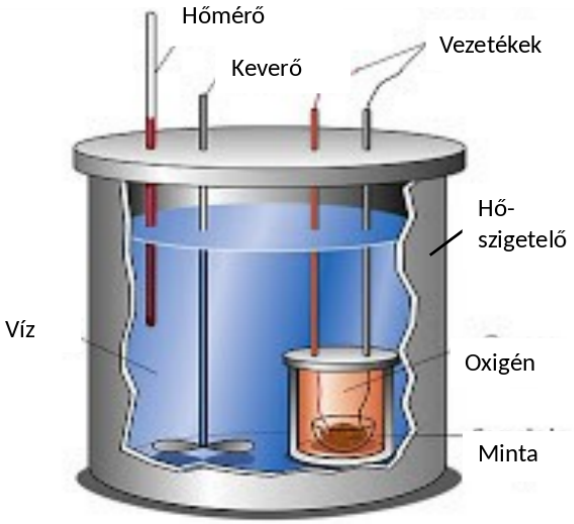
Kulcsképlet: a hőegyensúly egyenlete

$$c_t \cdot m_t \cdot (T_t - T) = c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v)$$

Mit mond a képlet: a bal oldal a *test* által leadott hőmennyiség, a jobb oldal a *víz* által



3. ábra: A fajlagos hőkapacitás hőmérsékletfüggése ezüstre, rézre és gyémántra. Alacsony hőmérsékleten az érték meredeken csökken, és 0 K-nél nullához tart; kellően magas hőmérsékleten a görbe ellaposodik, és c gyakorlatilag már nem függ a hőmérséklettől.



4. ábra: A kaloriméter metszete: a belső edény vízzel, a minta, a hőmérő és a keverő, mindez hőszigetelővel körülvéve. A szigetelés biztosítja, hogy a hőcsere csak a minta és a víz között menjen végbe, ne pedig a helyiséggel.

felvett hőmennyiség. A kettő egyenlő, mert a hő nem mehet máshová — a kaloriméter szigetelt. A fajlagos hőkapacitások ismeretében, a tömegek, valamint a kezdeti és a végső hőmérsékletek mérésével ebből az egyenletből meghatározható az ismeretlen mennyiség — leggyakrabban c_t.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a víz fajlagos hőkapacitása kivételesen nagy, ezért lassabban melegszik és lassabban hűl. Ezért töltjük a termofort vízzel, nem pedig homokkal.
Kapcsolat a földrajzzal: ugyanez az oka annak, hogy a tengerparti vidékeken enyhébb a tél és hűvösebb a nyár, mint a kontinentális területeken — a tenger hatalmas hőtartályként viselkedik.
Műszaki alkalmazás: a központi fűtési rendszerekben éppen a nagy c miatt a víz az energiahordozó — kis térfogat sok energiát szállít.

Mini-feladat az életből

Egy kaloriméterbe, amelyben 300 g $20\,^\circ$C-os víz van, $100\,^\circ$C-ra melegített, 200 g tömegű fémmintát dobunk. Az egyensúly beállta után a hőmérő $25\,^\circ$C-ot mutat. Határozd meg a fém fajlagos hőkapacitását! Magának az edénynek a hőkapacitását hanyagold el.
Megoldás. Felírjuk a hőegyensúly egyenletét:

$$c_t \cdot m_t \cdot (T_t - T) \;=\; c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v).$$

Ebből

$$c_t \;=\; \frac{c_v \cdot m_v \cdot (T - T_v)}{m_t \cdot (T_t - T)}.$$

Behelyettesítjük: $c_v = 4186$ J/(kg · K), $m_v = 0{,}3$ kg, $m_t = 0{,}2$ kg, $T - T_v = 5$ K, $T_t - T = 75$ K:

$$c_t \;=\; \frac{4186 \cdot 0{,}3 \cdot 5}{0{,}2 \cdot 75}\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}} \;=\; \frac{6279}{15}\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}} \;\approx\; 419\,\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}.$$

A kapott érték közel áll a réz fajlagos hőkapacitásához (≈ 385 J/(kg · K)), így a minta valószínűleg rézből van. Az eltérés abból adódik, hogy elhanyagoltuk az edény által felvett hőt.

A lényeg egy mondatban: a hőkapacitás megmutatja, mennyi energia kell a testnek ahhoz, hogy hőmérséklete egy fokkal változzon, a kaloriméter pedig az az eszköz, amellyel ezt az energiát mérjük, felhasználva azt a tényt, hogy szigetelt rendszerben a leadott hőnek egyenlőnek kell lennie a felvett hővel.

Kulcsfogalmak: hőkapacitás, fajlagos hőkapacitás, moláris hőkapacitás, kaloriméter, a hőegyensúly egyenlete

5. A termodinamika első főtétele

Évszázadokon át próbáltak az emberek olyan gépet építeni, amely üzemanyag nélkül, örökké működik. Egyikük sem járt sikerrel. Nem a rossz kivitelezés állította meg őket, hanem egy törvény.

5.1 Az első megfogalmazás

A termodinamika első főtétele az energiamegmaradás törvényének a hőtani átalakulásokra alkalmazott speciális esete.

I. megfogalmazás: a rendszerrel közölt hőmennyiség egyik része növeli a rendszer belső energiáját, másik része pedig a külső erők ellenében végzett munkává alakul.

Kulcsképlet

$$Q = \Delta U + A$$

Mit mond a képlet: Q a rendszerrel közölt hőmennyiség, ΔU a rendszer belső energiájának megváltozása, A pedig a rendszer által a külső erők ellenében végzett munka. A közölt energia tehát két részre oszlik — az egyik a rendszerben marad, a másik munkaként távozik belőle. Semmi sem vész el, és semmi sem keletkezik.

Az első főtétel rámutat arra, hogy a hő munkává alakítható, és fordítva. Ez a „fordítva” lényeges: a folyamat mindkét irányban végbemehet.

5.2 A második megfogalmazás

Ugyanez a tartalom a külső erők szemszögéből is kifejezhető.

II. megfogalmazás: a rendszer belső energiájának megváltozása, miközben a rendszer az egyik termodinamikai állapotból a másikba jut, egyenlő a rendszer által a környezetből felvett hőmennyiség és a külső erők A' munkájának összegével:

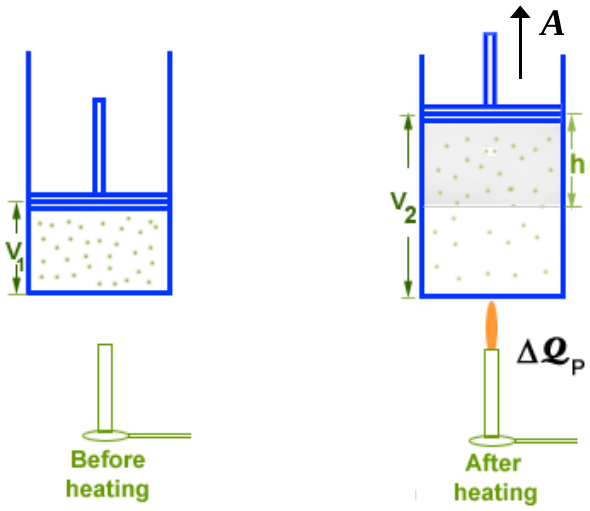
$$\Delta U = Q + A'.$$

Mivel a külső erők által a rendszeren végzett munka nagyságra egyenlő, előjelre ellentétes a rendszer által végzett munkával ($A' = -A$), a két megfogalmazás ugyanazt mondja.

5.3 Három különleges eset

Az első főtétel többféleképpen is kifejezhető, a konkrét esettől függően. Három esetet érdemes megjegyezni, mert a feladatokban állandóan találkozol velük.

A $Q = 0$ eset. A rendszerrel nem közlünk hőt, és nem is vonunk el tőle. Ekkor a munkavégzés a belső energia csökkenésének rovására történik: $A = -\Delta U$. A rendszer belső energiája azonban nem csökkenhet korlátlanul. Energiafelhasználás nélküli munkavégzés ugyanaz volna, mint a semmiből teremteni energiát — ez pedig ellentmond az energiamegmaradás törvényének. Innen ered a harmadik megfogalmazás.



5. ábra: Mozgatható dugattyúval lezárt edényben ideális gáz van. A rendszerrel kívülről hőt közlünk. Ennek a hőnek egy része a gáz belső energiájának növelésére fordítódik, másik része a dugattyú felemelésére — mechanikai munka végzésére.

III. megfogalmazás: nem lehet *elsőfajú perpetuum mobilét* szerkeszteni — olyan gépet, amely folyamatosan munkát végezne bármiféle energia felhasználása nélkül.

A $\Delta U = 0$ eset. A rendszer belső energiája nem változik, így a közölt hőmennyiség teljes egészében munkavégzésre fordítódik: $Q = A$.

Az $A = 0$ eset. A rendszer nem végez munkát, így az egész közölt hőmennyiség a belső energia növelésére fordítódik: $Q = \Delta U$.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a pumpálás közben melegedő kerékpárpumpa — a külső erő munkája növeli a levegő belső energiáját, ez a $Q \approx 0$ eset.
Kapcsolat a kémiával: a reakcióhőt (exoterm vagy endoterm reakciónál) éppen a $Q = \Delta U + A$ mérlegből számítjuk, figyelembe véve a keletkező gázok tágulási munkáját.
Műszaki alkalmazás: minden belső égésű motort úgy terveznek, hogy a közölt hő minél nagyobb része munkává alakuljon, és minél kisebb része maradjon meg a kipufogógázok belsőenergia-növekedéseként.

Mini-feladat az életből

Egy gázzal 800 J hőt közöltünk, miközben felemelte a dugattyút, és 300 J munkát végzett. Mennyivel változott a gáz belső energiája? Mi történt volna, ha a dugattyú rögzítve van?
Megoldás. Az első főtételből:

$$\Delta U = Q - A = 800\,\mathrm{J} - 300\,\mathrm{J} = 500\,\mathrm{J}.$$

A belső energia 500 J-lal nőtt, így a gáz melegebb is, mint kezdetben.
Ha a dugattyú rögzítve lett volna, a gáz nem tágulhatott volna, így $A = 0$ lett volna, és a



6. ábra: Példák az elsőfajú *perpetuum mobile* megépítésére tett (sikertelen) kísérletekre. A szerkezetek különbözőek voltak, a végeredmény soha: előbb-utóbb mindegyik megállt. Az ok nem a kivitelezésben rejlett, hanem az energiamegmaradás törvényében.

harmadik különleges eset szerint

$$\Delta U \;=\; Q \;=\; 800\,\mathrm{J}.$$

Ugyanannyi közölt hő, mégis más eredmény — mert más volt a folyamat. Ez a mondat kicsiben az első főtétel teljes lényege.

A lényeg egy mondatban: a közölt hő mindig megoszlik a belső energia növekedése és a végzett munka között, egyetlen joule sem vész el — ezért nem létezhet üzemanyag nélkül működő gép.

Kulcsfogalmak: a termodinamika első főtétele, az energiamegmaradás törvénye, a külső erők munkája, elsőfajú perpetuum mobile

6. Az ideális gáz tágulási munkája

A gáznak nincs keze, sem emelőkarja. Mivel emeli fel akkor a több kilogrammos dugattyút — és hogyan számítsuk ki, mekkora munkát végzett közben?

6.1 A munka kifejezésének levezetése

Képzeljünk el egy hengerben lévő ideális gázt, amelyet súrlódás nélkül mozgó dugattyú zár le. A gáz belülről nyomja a dugattyút. Az erő nagysága, amellyel a gáz a dugattyúra hat:

$$F \;=\; p \cdot S,$$

ahol p a gáz nyomása, S pedig a dugattyú felülete. Ennek az erőnek a hatására a dugattyú $\Delta h = h_2 - h_1$ távolsággal elmozdul.

Ha az elmozdulás kicsi, feltételezhetjük, hogy a gáz nyomása közben nem változik. Ekkor a nyomóerő munkája a gáz tágulásakor

$$A \;=\; F \cdot \Delta h \;=\; p \cdot S \cdot \Delta h,$$

és mivel $S \cdot \Delta h$ éppen a gáz térfogatváltozása, ΔV, eljutunk ahhoz a kifejezéshez, amelyet a jegyzet végéig használni fogunk.

Kulcsképlet

$$A \;=\; p \cdot \Delta V \;=\; p \cdot (V_2 - V_1)$$

Mit mond a képlet: A a gáz által végzett munka (joule-ban), p a gáz nyomása (pascalban), ΔV pedig a térfogatváltozás (köbméterben). A képlet csak akkor érvényes, ha a nyomás a térfogatváltozás közben *nem változik*, vagy változása elhanyagolható.
Az előjel az irányt követi: táguláskor $V_2 > V_1$, így $\Delta V > 0$, és a munka pozitív — a gáz dugattyúra ható erejének iránya megegyezik a dugattyú mozgásának irányával, vagyis a gáz energiát ad át a dugattyúnak. Összenyomáskor fordított a helyzet: $V_2 < V_1$, a gáz munkája negatív, a pozitív munkát pedig a külső erő végzi a gázon:

$$A' \;=\; -A \;=\; -p \cdot \Delta V.$$

6.2 A munka mint terület a p–V diagramon

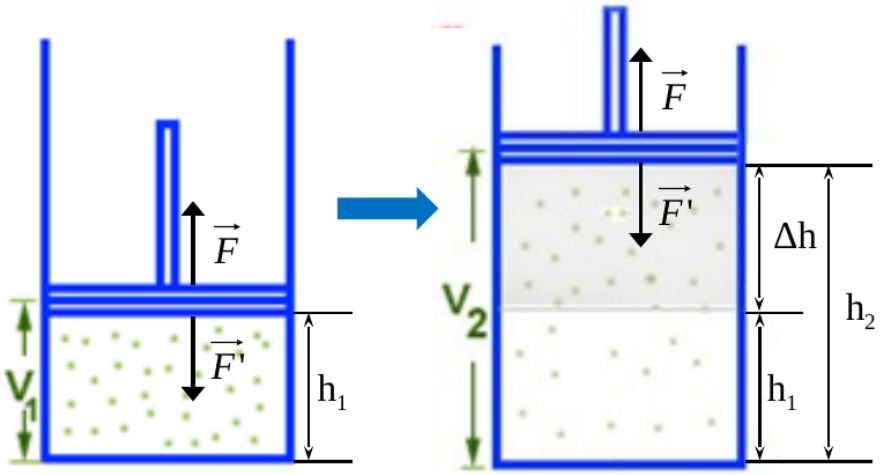
Van egy sokkal gyakorlatiasabb módja a munka meghatározásának, és ez rögtön látszik, amint a folyamatot olyan diagramon ábrázoljuk, amelynek vízszintes tengelyén a térfogat, függőleges tengelyén pedig a nyomás van.

Az ideális gáz térfogatváltozásakor végzett munka — ha a nyomás állandónak tekinthető — számértékben egyenlő annak a téglalapnak a területével, amelyet a nyomást, valamint a kezdeti és a végső térfogatot jelölő vonalak határolnak.

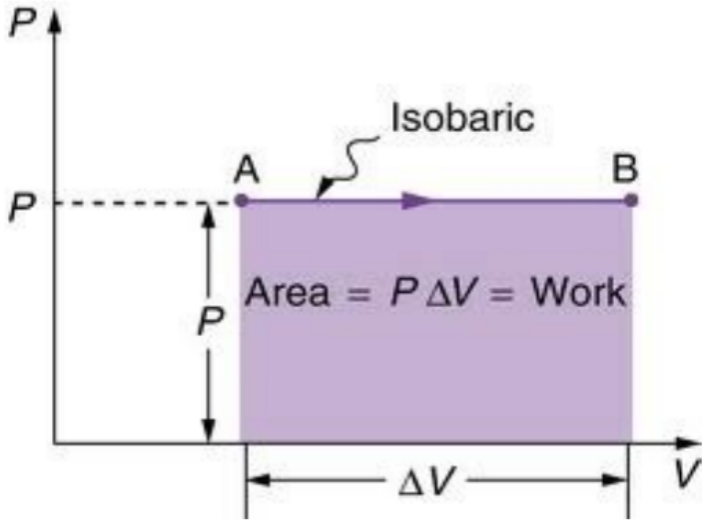
Általános esetben, amikor a térfogatváltozás nagyobb, a gáz nyomása változik, és téglalapról már nem beszélhetünk. Ilyenkor úgy járunk el, ahogyan a fizika sok más területén is látni fogod: a teljes térfogatváltozást elemi részekre — tartományokra — osztjuk, olyan kicsikre, hogy mindegyikben elhanyagolható legyen a nyomás változása. A munka ekkor az egyes részeken végzett munkák összege:

$$A \;=\; \Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n \;=\; p_1 \cdot \Delta V_1 + p_2 \cdot \Delta V_2 + \ldots + p_n \cdot \Delta V_n.$$

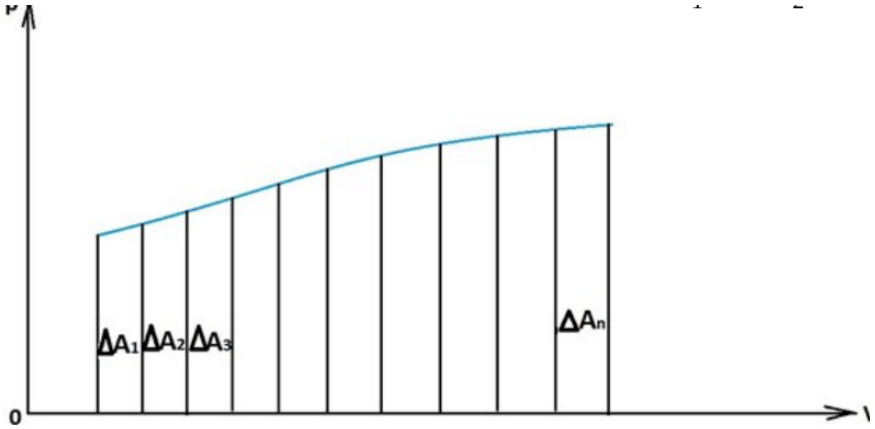
Minél kisebb a ΔV térfogatelem, annál jobban egyezik az elméleti eredmény a végzett munka mért értékével. A határesetben, amikor az elemek végtelenül kicsivé válnak, az összeg a görbe alatti pontos területbe megy át.



7. ábra: Mozgatható dugattyús hengerben lévő gáz tágulás előtt és után. A dugattyú h_1 magasságból h_2 magasságba emelkedett, vagyis Δh-val, a gáz térfogata pedig V_1-ről V_2-re nőtt. A gáz dugattyúra ható $\vec{F}$ erejének és a dugattyú elmozdulásának iránya megegyezik — ezért pozitív a gáz munkája.



8. ábra: Izobár folyamat a p–V diagramon. Az árnyékolt, p és ΔV oldalú téglalap területe számértékben egyenlő a végzett munkával: $A = p \cdot \Delta V$.



9. ábra: A görbe alatti tartomány felosztása ΔV szélességű keskeny téglalapokra. Minden téglalap $\Delta A_i = p_i \cdot \Delta V_i$ járulékot ad, és az összes járulék összege közelítőleg egyenlő a teljes munkával. Keskenyebb téglalapok — pontosabb eredmény.

6.3 A munka az úttól is függ, nem csak a végpontoktól

Most egy olyan következtetés jön, amely sokakat meglep. Az ideális gáz térfogatváltozásakor végzett munkát *nem* határozza meg csupán a gáz kezdeti és végső állapota — függ attól is, milyen folyamat során jut el a gáz az egyik állapotból a másikba.

Ez lényeges különbség a belső energiához képest. A belső energia csak az állapottól függ: ha ismered T-t, ismered U-t, függetlenül attól, hogyan jutottál el abba az állapotba. A munka és a hőmennyiség nem ilyen — ezek az úttól függenek. Ezért nevezzük U-t *állapotfüggvénynek*, A-t és Q-t pedig nem.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a tésztában lévő élesztő szén-dioxidot fejleszt, amely felfújja a tésztát. A gáz a tészta súlya és a külső nyomás ellenében végez munkát — ezért kel meg a tészta.

Kapcsolat a biológiával: belégzéskor a rekeszizom megnöveli a mellkas térfogatát, a tüdőben a nyomás a külső nyomás alá csökken, és a levegő beáramlik. A légzés mechanikai szempontból térfogatváltozással járó munkavégzés.

Műszaki alkalmazás: a belső égésű motor indikátordiagramja éppen egy p–V diagram; a zárt görbe területe adja a körfolyamatonkénti munkát, és ez az a mennyiség, amelyet a mérnök mér, hogy értékelje a motort.

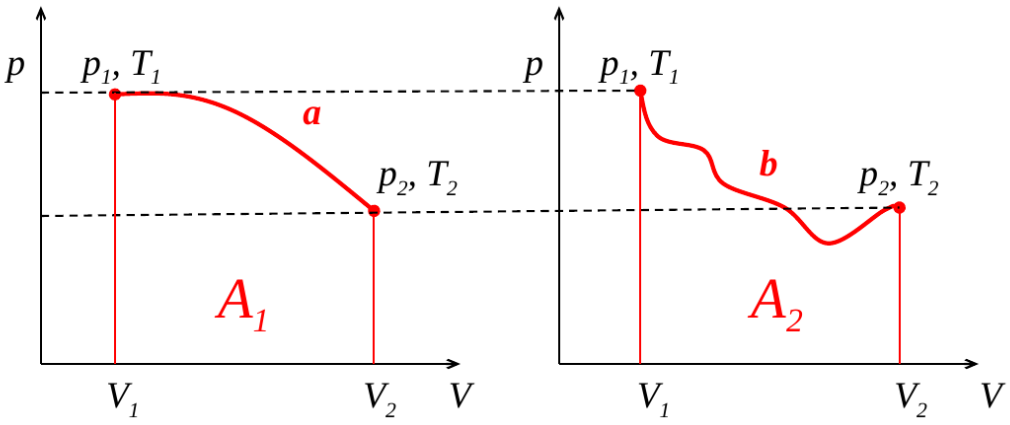
Mini-feladat az életből

Egy $2 \cdot 10^5$ Pa nyomású gáz izobár módon 3 dm^3-ről 8 dm^3-re tágul. Mekkora munkát végez?

Megoldás. Először a térfogatokat alapegységbe váltjuk:

$$V_1 = 3\,\mathrm{dm}^3 = 3 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3, \qquad V_2 = 8\,\mathrm{dm}^3 = 8 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3,$$

$$\Delta V = 5 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3.$$



10. ábra: Két különböző folyamat azonos (p_1, T_1) kezdeti és azonos (p_2, T_2) végső állapottal. Ha a gáz az a görbe mentén jut el, A_1 munkát végez; ha a b görbe mentén, kisebb, A_2 munkát. A görbék alatti területek különbözők, pedig a végpontok azonosak.

Ezután a munka:

$$A = p \cdot \Delta V = 2 \cdot 10^5\,\text{Pa} \cdot 5 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3 = 1000\,\text{J}.$$

Ez az egy kilojoule munka elegendő például ahhoz, hogy egy 10 kg tömegű testet körülbelül 10 m magasra emeljen.

A lényeg egy mondatban: a gáz munkája egyenlő a nyomás és a térfogatváltozás szorzatával, számértékben egyenlő a p–V diagramon a görbe alatti területtel, és függ attól az úttól, amelyen a folyamat végbement.

Kulcsfogalmak: a gáz munkája, p–V diagram, görbe alatti terület, állapotfüggvény, a munka útfüggése

7. Az izofolyamatok energetikai szempontból

Ugyanaz a gáz, ugyanannyi közölt hő, három különböző folyamat — és három teljesen eltérő végeredmény. Mi dönti el, hová kerül az energia?

Most minden izofolyamatot az első főtétel, $Q = \Delta U + A$ szemszögéből vizsgálunk meg. A kérdés mindig ugyanaz: melyik tag nulla?

7.1 Izotermikus folyamat

Izotermikus folyamatban $T = \text{const}$, tehát $\Delta T = 0$, így $\Delta U = 0$ is. Az ideális gáz belső energiája csak a hőmérséklettől függ, az pedig nem változik. Az első főtételből ekkor:

$$Q = A = p \cdot \Delta V.$$

Az egész közölt hő munkává alakul.

A gáz tágulásakor a munka pozitív, ami azt jelenti, hogy a rendszer bizonyos hőmennyiséget vesz fel a környezetből. Összenyomáskor a munka negatív — a rendszer bizonyos hőmennyiséget ad le a környezetnek.

Érdemes elidőzni a mechanizmusnál. Izotermikus táguláskor a gáz munkát végez, ami csökkentené a belső energiáját és lehűtené. A belső energia vesztesége azonban folyamatosan pótlódik a környezetből felvett hőmennyiség rovására, így a hőmérséklet állandó marad. Itt is van tehát átalakulás: a rendszer belső energiája folyamatosan munkává alakul, csak közben folyamatosan meg is újul.

7.2 Izochor folyamat

Izochor folyamatban $V = \text{const}$, így $\Delta V = 0$ és

$$A \;=\; p \cdot \Delta V \;=\; 0.$$

A rendszer nem végez munkát — nincs mit elmozdítania. Az első főtételből:

$$Q \;=\; \Delta U.$$

A gáz által felvett teljes hőmennyiség a belső energia megváltozására, vagyis a hőmérséklet emelkedésére fordítódik.

7.3 Izobár folyamat

Izobár folyamatban $p = \text{const}$, így van munkavégzés, és a munka számértékben egyenlő az említett téglalap területével:

$$A \;=\; p \cdot \Delta V, \qquad Q \;=\; \Delta U + p \cdot \Delta V.$$

Kulcsképlet: három folyamat, három végeredmény

izotermikus:	$\Delta U = 0,$	$Q = A$
izochor:	$A = 0,$	$Q = \Delta U$
izobár:	$Q = \Delta U + p \cdot \Delta V$	

Mit mond ez: minden folyamatban ugyanaz a törvény érvényes, csak az egyik tagja kiesik. Hogy melyik esik ki — azt az határozza meg, mit tartunk állandó értéken.

Ebből az összehasonlításból fontos gyakorlati következtetés adódik. Izochor folyamatban a nyomóerők munkája nulla, izobárban viszont nullánál nagyobb. Ezért a gáz izobár melegítéséhez ugyanakkora hőmérséklet-változás esetén nagyobb hőmennyiséget kell felhasználni, mint az izochor melegítéshez. Az ok egyszerű: izochor folyamatban az egész hőmennyiség a belső energia (vagyis a hőmérséklet) növelésére fordítódik, izobárban pedig ennek a hőnek egy része munkavégzésre megy el.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a kukta. A térfogat rögzített, így a közölt hő a belső energiát növeli — a hőmérséklet és a nyomás gyorsan emelkedik, és az étel hamarabb megfő.
Kapcsolat a kémiával: a nyitott edényben zajló reakciók izobár módon (légköri nyomáson) mennek végbe, a zárt kaloriméterben pedig izochor módon. Ezért különböztetik meg a vegyészek az állandó nyomáson és az állandó térfogaton mért reakcióhőt.
Műszaki alkalmazás: a gőzerőmű kazánja gyakorlatilag izobár módon működik — a gőz állandó nyomáson keletkezik, amelyet a szerkezet és a szelepek határoznak meg.

Mini-feladat az életből

Egy gázzal izobár módon 500 J hőt közöltünk, miközben 10^5 Pa nyomáson 1 dm^3-rel tágult. Mennyi hő fordítódott a belső energia növelésére? Mennyi hő kellett volna ugyanekkora belsőenergia-növekedéshez, ha a folyamat izochor?
Megoldás. A gáz munkája:

$$A = p \cdot \Delta V = 10^5\,\text{Pa} \cdot 1 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3 = 100\,\text{J}.$$

Az első főtételből:

$$\Delta U = Q - A = 500\,\text{J} - 100\,\text{J} = 400\,\text{J}.$$

Ha a folyamat izochor lett volna, $A = 0$ volna, így ugyanekkora belsőenergia-növekedéshez elég lett volna

$$Q = \Delta U = 400\,\text{J}.$$

A 100 J különbség a tágulás ára — pontosan annyi, amennyi a dugattyú felemelésére ment el.

A lényeg egy mondatban: izotermikus folyamatban az egész hő munkává alakul, izochorban az egész a belső energiát növeli, izobárban pedig megoszlik — ezért az izobár melegítés mindig több hőt igényel, mint az izochor.

Kulcsfogalmak: izotermikus folyamat, izochor folyamat, izobár folyamat, állapotfüggvény

8. A gázok hőkapacitása

A szilárd testekhez elég egyetlen szám: a fajlagos hőkapacitás. A gázokra ilyen egyetlen szám nem létezik. Miért van a gázoknak kettő?

8.1 Miért kell a gázoknak két érték

Eddig a gáz állandó térfogaton mért hőkapacitásáról volt szó, ami a szilárd testeknél és a folyadékoknál teljesen rendben van — ezek melegítéskor olyan kevéssé változtatják a térfogatukat, hogy ez nyugodtan elhanyagolható.

Láttuk azonban, hogy azokban a folyamatokban, amelyekben a térfogat nem változik, a

rendszer nem végez munkát. A gázoknál a térfogatváltozás óriási, ezért meg kell különböztetni az *állandó térfogaton* mért hőkapacitást az *állandó nyomáson* mért hőkapacitástól.

Az állandó térfogaton mért moláris hőkapacitás, C_V, számértékben egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amelyet egy mol gáznak fel kell vennie vagy le kell adnia ahhoz, hogy hőmérséklete állandó térfogaton 1 K-nel változzon. Mértékegysége J/(mol · K).

Az állandó nyomáson mért moláris hőkapacitást, C_p-t, ugyanígy definiáljuk, csak a térfogat helyett a nyomás állandó.

Ha ezeket a mennyiségeket mol helyett egységnyi tömegre vonatkoztatjuk, a c_V és c_p jelölést használjuk.

8.2 A kettő közötti kapcsolat — a Mayer-egyenlet

Egy mol ideális egyatomos gáz belső energiája

$$U \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot T.$$

Izochor folyamatban a test által felvett teljes hőmennyiség a belső energia növelésére fordítódik, így

$$Q \;=\; \Delta U \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot \Delta T \qquad \Longrightarrow \qquad C_V \;=\; \frac{Q}{\Delta T} \;=\; \frac{3}{2}\,R.$$

Ha az első főtételből indulunk ki $A = p \cdot \Delta V$ és $p =$ const mellett, akkor egy molra $p \cdot \Delta V = R \cdot \Delta T$, így

$$Q \;=\; \Delta U + p \cdot \Delta V \;=\; \frac{3}{2}\,R \cdot \Delta T + R \cdot \Delta T \;=\; \frac{5}{2}\,R \cdot \Delta T \qquad \Longrightarrow \qquad C_p \;=\; \frac{5}{2}\,R.$$

Kulcsképlet: a Mayer-egyenlet

$$C_p - C_V \;=\; R$$

Mit mond a képlet: az állandó nyomáson és az állandó térfogaton mért moláris hőkapacitás különbsége mindig egyenlő az egyetemes gázállandóval. Ez a különbség nem véletlen — éppen az a munka, amelyet egy mol gáz egy kelvinnyi izobár melegítés közben végez. C_p pontosan annyival nagyobb C_V-nél, amennyi a tágulásra megy el.

8.3 A hőkapacitások hányadosa

Definiáljuk az állandó nyomáson és az állandó térfogaton mért hőkapacitás hányadosát is:

$$\gamma \;=\; \frac{C_p}{C_V}.$$

Ezt a számot Poisson-állandónak is nevezik. Mivel C_p mindig nagyobb C_V-nél, γ mindig nagyobb egynél.

Értéke attól függ, hány atomból áll a molekula, mert ettől függ, hányféleképpen tárolhat energiát a molekula:

- egyatomos gázok (hélium, argon): $\gamma = \dfrac{5}{3} = 1{,}67$,

- kétatomos gázok (oxigén, nitrogén, hidrogén): $\gamma = 1{,}40$,
- három- és többatomos gázok (szén-dioxid, metán): $\gamma = 1{,}33$.

Összetettebb molekuláknál az energia nemcsak a haladó mozgásra, hanem a forgásra és a molekulán belüli atomok rezgésére is eloszlik. Ezért ugyanakkora közölt hő mellett kisebb a hőmérséklet-emelkedés — a γ hányados pedig közelebb van az egyhez.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a léggömbből belélegzett hélium megváltoztatja a hang színét, mert a hang terjedési sebessége a gázban γ-val és a molekulák tömegével együtt változik. **Kapcsolat a kémiával:** a γ mért értékéből következtetni lehet arra, hogy a gáz egyatomos, kétatomos vagy összetettebb — a fizikai mérés információt ad a molekula szerkezetéről. **Műszaki alkalmazás:** kompresszorok és turbinák méretezésekor γ szinte minden képletben szerepel, mert meghatározza, mennyire melegszik fel a gáz összenyomáskor.

Mini-feladat az életből

Mennyi hő szükséges két mol hélium 50 K-nel való felmelegítéséhez állandó térfogaton, és mennyi állandó nyomáson?
Megoldás. A hélium egyatomos, így $C_V = \frac{3}{2}R$ és $C_p = \frac{5}{2}R$.
Állandó térfogaton:

$$Q_V \;=\; n \cdot C_V \cdot \Delta T \;=\; 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8{,}31 \cdot 50\,\mathrm{J} \;\approx\; 1247\,\mathrm{J}.$$

Állandó nyomáson:

$$Q_p \;=\; n \cdot C_p \cdot \Delta T \;=\; 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8{,}31 \cdot 50\,\mathrm{J} \;\approx\; 2078\,\mathrm{J}.$$

A különbség körülbelül 831 J, és ez pontosan

$$n \cdot R \cdot \Delta T \;=\; 2 \cdot 8{,}31 \cdot 50\,\mathrm{J} \;\approx\; 831\,\mathrm{J}$$

— az a munka, amelyet a gáz tágulás közben végez. A Mayer-egyenlet tehát nem elvont dolog: a számításban kézzelfogható nyolcszázharminc-egynéhány joule-ként jelenik meg.

A lényeg egy mondatban: a gáznak két hőkapacitása van, mert állandó nyomáson a közölt hő egy része a tágulási munkára fordítódik, a kettő különbsége pedig mindig R.

Kulcsfogalmak: moláris hőkapacitás, C_V, C_p, Mayer-egyenlet, Poisson-állandó (γ)

9. Adiabatikus folyamat

Engedd ki a levegőt egy felfújt gumiabroncsból a kezedre — hideget fogsz érezni. Senki sem tette ezt a levegőt hűtőszekrénybe. Mi hűtötte le?

9.1 Mi az adiabatikus folyamat

Azokat a folyamatokat, amelyek a termodinamikai rendszer és a környezet közötti hőcsere nélkül mennek végbe, **adiabatikus folyamatoknak** nevezzük.

A folyamat két esetben adiabatikus:

- ha a rendszer tökéletesen hőszigetelt,
- ha a folyamat olyan gyorsan játszódik le, hogy a hőcserére nincs idő.

A gyakorlatban a második eset sokkal gyakoribb, és fontos megérteni, miért. A hőcseréhez idő kell. Ha a folyamat véget ér, mielőtt a hőcsere végbemehetne, a rendszer úgy viselkedik, mintha szigetelt volna — pedig nem az. Minden valós folyamat tehát csak többé-kevésbé közelítőleg lehet adiabatikus; tökéletesen adiabatikus folyamat nincs, ahogyan tökéletesen szigetelt edény sincs.

Egy folyamat adiabatikus jellegét matematikailag a

$$Q \;=\; 0$$

feltétel fejezi ki. Az első főtételből ekkor közvetlenül következik:

$$A \;=\; -\Delta U.$$

Kulcsképlet

$$Q = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad A = -\Delta U$$

Mit mond a képlet: adiabatikus folyamatban a munka és a belső energia megváltozása ellentétes előjelű. Nincs külső energiaforrás, így a gáz kizárólag a saját belső energiája rovására végezhet munkát. A következmény közvetlen és mérhető: **adiabatikus táguláskor a gáz lehűl, összenyomáskor pedig felmelegszik.**

Ezzel a bevezető kérdésre is megadtuk a választ. A szelepen kiáramló levegő hirtelen kitágul, munkát végez a környező levegő ellenében, felhasználja a saját belső energiáját, és ezért csökken a hőmérséklete.

9.2 A Poisson-egyenlet és összehasonlítás az izotermával

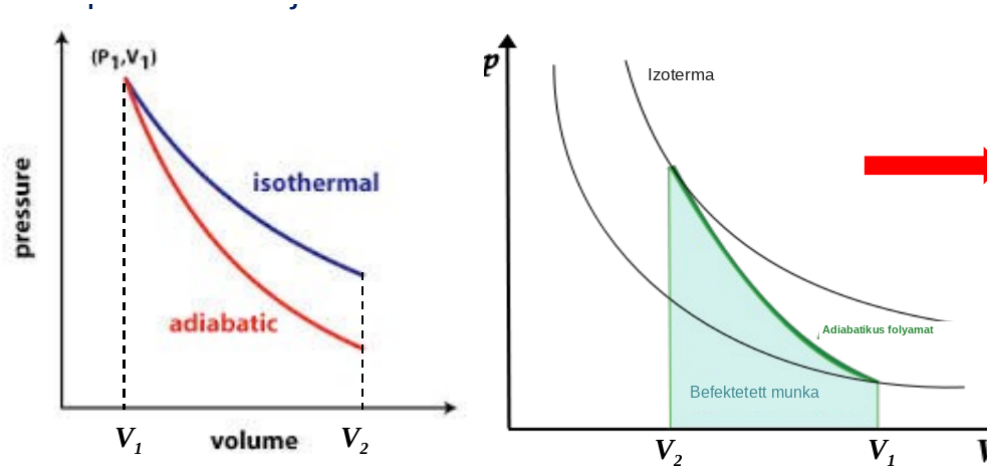
Adiabatikus állapotváltozáskor a gáz nyomását és térfogatát a **Poisson-egyenlet** kapcsolja össze:

$$p \cdot V^{\gamma} \;=\; \text{const},$$

ahol $\gamma = \dfrac{C_p}{C_V}$ a már bevezetett hőkapacitás-hányados.

Ahogy az ábrán látható, az adiabata meredekebb, mint az izoterma. Ennek oka a következő: ideális gáz adiabatikus tágulásakor a nyomás nemcsak a térfogat növekedése miatt csökken, hanem a hőmérséklet csökkenése miatt is. Két hatás érvényesül ugyanabba az irányba. Izotermikus táguláskor a nyomás csak a térfogat növekedése miatt csökken, mert a hőmérséklet állandó marad — két hatás helyett csak egy.

Ebből következik a munkák összehasonlítása is. A gáz V_1-ről V_2-re történő izotermikus tágulásakor végzett munka egyenlő az izoterma alatti területtel, a megfelelő adiabatikus tágulás



11. ábra: Az izoterma és az adiabata összehasonlítása a p–V diagramon. Ugyanakkora térfogatnövekedésnél az adiabata mentén gyorsabban csökken a nyomás — az adiabata meredekebb, mint az izoterma. A jobb oldali diagram árnyékolt tartománya az adiabatikus folyamat során végzett munkát ábrázolja.

munkája pedig az adiabata alatti területtel, és ez nyilvánvalóan kisebb. V_2-ről V_1-re történő összenyomáskor fordított a helyzet: az adiabatikus összenyomás több munkát igényel, mert a gáz közben melegszik, és egyre erősebben ellenáll.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a spray-palack hosszabb fújás közben lehűl — a kiáramló gáz adiabatikusan tágul.
Kapcsolat a földrajzzal: a hegyoldalon felemelkedő légtömeg a nyomás csökkenése miatt kitágul, és adiabatikusan lehűl. Ha eléggé lehűl, a vízgőz kicsapódik — így keletkeznek a felhők és az esők a hegység szél felőli oldalán.
Műszaki alkalmazás: a dízelmotorban nincs gyújtógyertya. A hengerben a levegőt olyan hirtelen (gyakorlatilag adiabatikusan) nyomják össze, hogy hőmérséklete meghaladja az üzemanyag gyulladási hőmérsékletét, így a keverék magától meggyullad.

Mini-feladat az életből

Egy gáz adiabatikus tágulás közben 250 J munkát végez. Mi történt a belső energiájával és a hőmérsékletével?
Megoldás. Adiabatikus folyamatban $Q = 0$, így az első főtételből

$$0 \;=\; \Delta U + A \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta U \;=\; -A \;=\; -250\,\mathrm{J}.$$

A belső energia 250 J-lal csökkent. Mivel ideális gáznál U egyenesen arányos T-vel, a hőmérséklet csökkent. Ha egy mol egyatomos gázról van szó, a hőmérséklet-csökkenés

$$\Delta T \;=\; \frac{\Delta U}{\frac{3}{2}\,R} \;=\; \frac{-250\,\mathrm{J}}{\frac{3}{2}\cdot 8{,}31\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\cdot K}}} \;\approx\; -20\,\mathrm{K}.$$

A gáz tehát mintegy húsz kelvinnel hűlt le — pedig senki semmit sem vont el tőle, csak az általa végzett munkát.

A lényeg egy mondatban: adiabatikus folyamatban nincs hőcsere, így a gáz kizárólag a saját belső energiája rovására végez munkát — táguláskor lehűl, összenyomáskor felmelegszik, a nyomást és a térfogatot pedig a Poisson-egyenlet kapcsolja össze.

Kulcsfogalmak: adiabatikus folyamat, Poisson-egyenlet, adiabata, hőkapacitás-hányados

10. A termodinamika második főtétele

Az első főtételnek semmi kifogása nem volna az ellen, hogy egy csésze tea magától felmelegedjen, a körülötte lévő szoba pedig kissé lehűljön — az energia ugyanannyi maradna. Ez mégsem történik meg soha. Melyik törvény tiltja?

10.1 A hőfolyamatok iránya

A hőfolyamatok irányát a **termodinamika második főtétele** határozza meg:

> A hő magától a magasabb hőmérsékletű testről az alacsonyabb hőmérsékletű testre megy át. A fordított folyamat magától nem megy végbe.

A „magától” szón van itt a teljes hangsúly. A fordított folyamat nem lehetetlen — a hűtőszekrény nap mint nap végrehajtja —, de nem megy végbe magától: kívülről munkát kell hozzá befektetni.

A második főtételnek van a gépekre vonatkozó megfogalmazása is. A kísérletek azt mutatják, hogy a termodinamikai rendszer által felvett teljes hőmennyiséget nem lehet munkává alakítani.

Második megfogalmazás: nincs olyan termodinamikai folyamat, amelynek egyetlen eredménye a hő munkává alakítása volna, vagyis nem lehet *másodfajú perpetuum mobilét* szerkeszteni.

Az örökmozgók két fajtája közötti különbséget érdemes megjegyezni. Az elsőfajú gép megsértené az energiamegmaradás törvényét — a semmiből dolgozna. A másodfajú gép ezt egyáltalán nem sértené: energiát venne fel, például az óceánból, és azt teljes egészében munkává alakítaná. Az energiamérleg kifogástalan volna. Mégis lehetetlen.

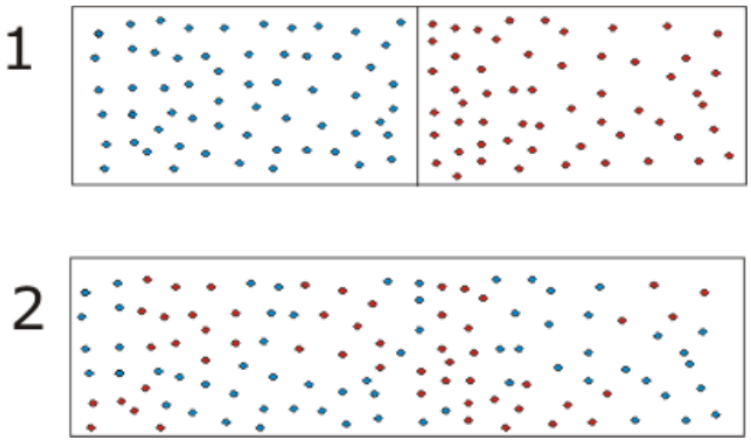
Más szóval minden hőerőgép a belső energia munkává alakításán kívül még valamit tesz — a felvett hő egy részét átadja a környezetnek. A munkanyeréshez elengedhetetlen, hogy állandóan hőmérséklet-különbség legyen a **hőforrás** között, amelytől a munkaközeg (gáz vagy gőz) a hőt felveszi, és a **hűtő** között, amelynek a fel nem használt hőt leadja.

10.2 Statisztikus értelmezés

Miért ilyen a természet? A választ a statisztikus értelmezés adja meg.

Első statisztikus megfogalmazás: a magára hagyott, zárt és hőszigetelt termodinamikai rendszer a kevésbé valószínű állapotból a valószínűbb állapotba megy át.

Nincs ugyanis olyan erő, amely megakadályozná, hogy a szobában lévő összes levegőmolekula véletlenül a szoba egyik sarkában gyűljön össze. Ez ellen valami más szól: azoknak az



12. ábra: Fent: két gáz válaszfallal elválasztva — rendezett, de rendkívül valószínűtlen állapot. Lent: ugyanazok a molekulák a válaszfal eltávolítása után — összekeveredve, rendezetlenül, de összehasonlíthatatlanul valószínűbb elrendeződésben. A fordított út soha nem megy végbe magától, pedig a mechanika egyetlen törvénye sem tiltja kifejezetten.

elrendeződéseknek a száma, amelyekben a molekulák összekeveredtek, összehasonlíthatatlanul nagyobb azoknak a számánál, amelyekben elkülönülnek egymástól. A rendszer nem „menekül” a rendezettségtől — csupán vakon bolyongva oda jut, ahol a legtöbb hely van a megérkezésre.

A rendezetlenség mértékét kifejező mennyiséget **entrópiának** nevezzük, jele S.

Kulcsképlet: a második statisztikus megfogalmazás

$$\Delta S \geq 0$$

Mit mond a képlet: zárt és hőszigetelt rendszerben az entrópia csak nőhet, és a rendszer termodinamikai egyensúlyi állapotában éri el a maximumát. Az egyenlőség ideális, megfordítható folyamatokra érvényes; minden valós folyamatban az entrópia szigorúan nő.

Az első főtételhez hasonlóan ennek is vannak érvényességi határai. A termodinamika második főtétele nem alkalmazható korlátlanul: nem alkalmazható kevés részecskéből álló rendszerekre, és csak termodinamikai folyamatokra — hőjelenségekre — érvényes, az anyag más mozgásformáira nem.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a szobát könnyű rendetlenné tenni, de nehéz rendbe rakni. A rendrakás munkát igényel — mint az entrópia minden csökkentése.

Kapcsolat a biológiával: az élő szervezetek magas fokú rendezettséget tartanak fenn, de nem sértik meg a második főtételt — nem elszigetelt rendszerek, hanem folyamatosan energiát vesznek fel a táplálékból, és hőt adnak le a környezetnek, amelynek entrópiája közben jobban nő, mint amennyivel a sajátjuk csökken.

Műszaki alkalmazás: a hőerőmű hatásfoka nem növelhető tetszés szerint. A korlát nem a kivitelezés minőségéből fakad, hanem a második főtételből, és a mérnökök ezt kiindulási adatként kezelik, nem pedig leküzdendő akadályként.

Mini-feladat az életből

Miért nem tudja a hűtőszekrény lehűteni a konyhát, ha nyitva hagyod az ajtaját?
Megoldás. A hűtőszekrény nem semmisíti meg a hőt — áthelyezi a belsejéből a hátoldalán lévő rácsra, vagyis a konyhába. Közben a kompresszor elektromos energiát fogyaszt, és ez is végül hőként a konyhában köt ki. A konyha egészére vonatkozó mérleg:

$$Q_{\text{a konyhába}} \;=\; Q_{\text{a belsejéből}} + A_{\text{kompresszor}} \;>\; 0.$$

A konyha tehát *fel fog melegedni*, mégpedig pontosan annyival, amennyit a kompresszor fogyaszt. A nyitott hűtőszekrény fűtőtest — csak ügyetlen.

A lényeg egy mondatban: a hő magától csak a melegebb testről a hidegebbre megy át, egyetlen gép sem alakíthatja munkává a teljes felvett hőt, és elszigetelt rendszerben az entrópia soha nem csökken.

Kulcsfogalmak: a termodinamika második főtétele, entrópia, hőforrás, hűtő, másodfajú perpetuum mobile

11. Hőerőgépek

Ahhoz, hogy egy motor működjön, nem elég, hogy legyen tüze. Kell valami hideg is. Miért?

11.1 Minden hőerőgép három része

Minden hőerőgépnek három része van:

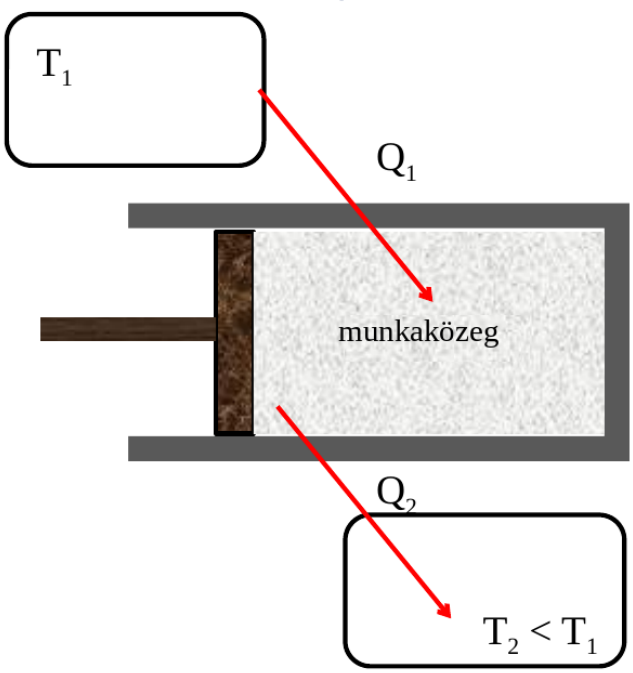
- **hőforrás**, T_1 hőmérsékletű — az a test, amelyben valamilyen üzemanyag elégetése vagy magreakciók révén folyamatosan magas hőmérséklet marad fenn;
- **munkaközeg** — leggyakrabban gáz vagy gőz; ez a közvetítő, amely energiát vesz fel és ad le, és közben munkát végez;
- **hűtő**, $T_2 < T_1$ hőmérsékletű — leggyakrabban a légkör vagy a víz, néha a talaj.

A működés elve a következő: a munkaközeg bizonyos Q_1 hőmennyiséget kap a hőforrástól — a gáz kitágul és munkát végez; ezután az összenyomás folyamatában a munkaközeg bizonyos Q_2 hőmennyiséget ad át a hűtőnek, vagyis egy olyan testnek vagy közegnek, amelynek hőmérséklete mindig alacsonyabb a hőforrás hőmérsékleténél.

A hűtő tehát nem a rossz tervezésből fakadó veszteség. A működés feltétele. Nélküle a munkaközeg nem térhetne vissza a kiindulási állapotba, és a körfolyamat nem ismétlődhetne.

11.2 A körfolyamat energiamérlege

A hőerőgép egy munkaciklusának energiamérlegét az energiamegmaradás törvényéből, azaz az első főtételből számítjuk ki.



13. ábra: A hőerőgép működési vázlata. A munkaközeg Q_1 hőmennyiséget vesz fel a T_1 hőmérsékletű hőforrástól, ennek egy részét munkává alakítja, a maradék Q_2-t pedig átadja az alacsonyabb, T_2 hőmérsékletű hűtőnek.

A kulcsfontosságú tény: a körfolyamat végén a munkaközeg ismét a kiindulási állapotában van, így belső energiája nem változott:

$$\Delta U \;=\; U_2 - U_1 \;=\; 0.$$

Az első főtétel ekkor így alakul:

$$Q_1 \;=\; Q_2 + A + Q',$$

ahol Q' a környezettel való hőcsere során „elveszett” hőmennyiség (súrlódás és hasonlók).

Kulcsképlet: a körfolyamat hasznos munkája

$$A \;=\; Q_1 - Q_2 - Q', \qquad \text{illetve} \qquad A \;\le\; Q_1 - Q_2$$

Mit mond a képlet: az egyenlőség az ideális, veszteségmentes motorra érvényes ($Q' = 0$); az egyenlőtlenség minden valós motorra. A hasznos munka soha nem lehet nagyobb a felvett és a leadott hő különbségénél.

A **hatásfokot** a nyert munka és a befektetett hő hányadosaként definiáljuk:

$$\eta \;=\; \frac{A}{Q_1} \;=\; \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}.$$

Mivel Q_2 mindig nagyobb nullánál, η mindig kisebb egynél. Ez nem technikai hiba — ez a termodinamika második főtétele tört alakjában felírva.

11.3 A hőerőgépek típusai

A munkanyerés módja szerint a hőerőgépeket dugattyús, forgó és reaktív motorokra osztjuk.

Dugattyús motorok — a gáz vagy a gőz nyomóerejének hatására a munkahengerben a dugattyú alternáló (oda-vissza) mozgást végez, amelyet egy mechanizmus a motor főtengelyének forgómozgásává alakít. Ide tartoznak a gőzgépek és a belső égésű motorok. A belső égésű motorokban az üzemanyag a motor belsejében ég el, a hőmérséklet emelkedik, a hőforrás szerepét a forró égéstermékek töltik be, amelyek egyben a munkaközeget is alkotják, a hűtő pedig a légkör.

Forgó motorok — a gőz- vagy gázsugarat a forgómozgást végző járókerék lapátjaira irányítják. A gőzturbináknál a hőforrás a gőzkazán, a munkaközeg a gőz, a hűtő pedig a légkör vagy egy külön kondenzátor.

Reaktív motorok — az üzemanyag elégetésekor keletkező gázok nagy sebességgel áramlanak ki, aminek következtében az a test, amelybe a motort beépítették, ellentétes irányban mozog.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: az autó vízzel és ventilátorral működő hűtője szó szerint ennek a vázlatnak a „hűtője”.
Kapcsolat a földrajzzal: a hőerőműveket folyók vagy tavak mellé építik — a víz hűtőként kell nekik, nem csupán nyersanyagként.
Műszaki alkalmazás: a kapcsolt energiatermelésű erőművekben az a hő, amely egyébként a hűtőbe távozna, távfűtésre hasznosul. Az energiát nem lehet „megmenteni” attól, hogy a hűtőbe kerüljön, de el lehet érni, hogy ez a hűtő valakinek a radiátorhálózata legyen.

Mini-feladat az életből

Egy motor egy körfolyamat alatt 1200 J hőt vesz fel a hőforrástól, és 800 J-t ad le a hűtőnek. A veszteségek elhanyagolhatók. Mekkora a hasznos munka és mekkora a hatásfok?
Megoldás. Hasznos munka:

$$A \;=\; Q_1 - Q_2 \;=\; 1200\,\mathrm{J} - 800\,\mathrm{J} \;=\; 400\,\mathrm{J}.$$

Hatásfok:

$$\eta \;=\; \frac{A}{Q_1} \;=\; \frac{400\,\mathrm{J}}{1200\,\mathrm{J}} \;=\; \frac{1}{3} \;\approx\; 0{,}33,$$

tehát körülbelül 33%. A maradék 800 J nem tűnt el sehová — a hűtőbe került, éppen úgy, ahogy a második főtétel megköveteli.

A lényeg egy mondatban: a hőerőgép a hőforrás és a hűtő között működik, csak a felvett és a leadott hő különbségét alakítja munkává, így hatásfoka soha nem érheti el az egyet.

Kulcsfogalmak: hőerőgép, hőforrás, munkaközeg, hűtő, hatásfok, dugattyús és forgó motorok

12. A Carnot-körfolyamat

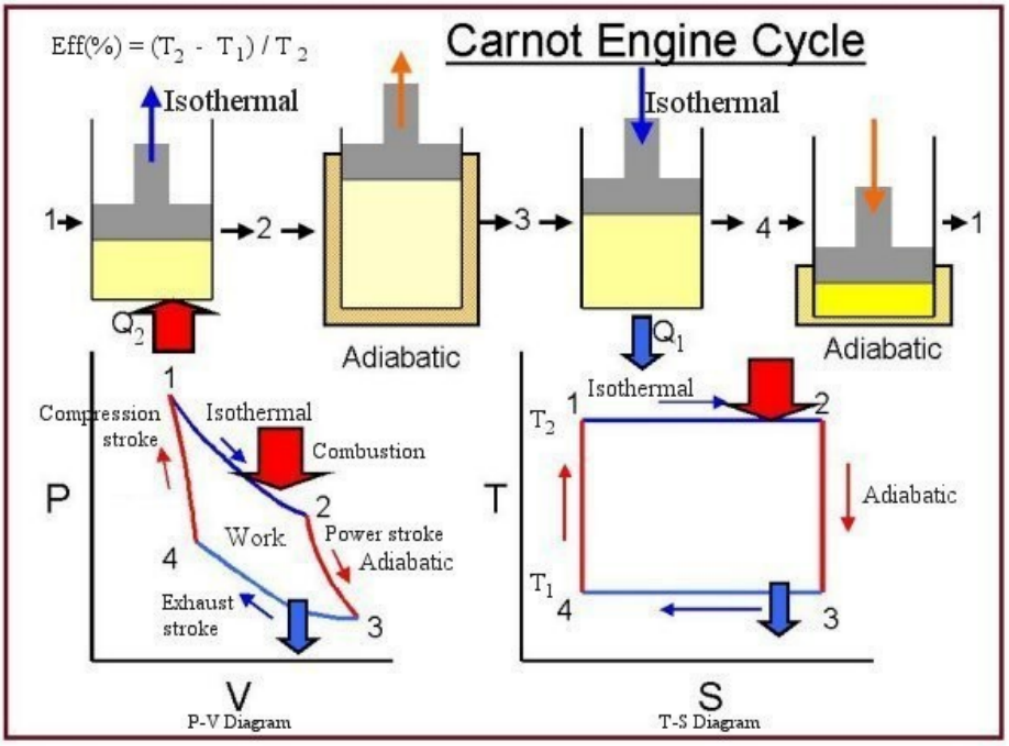
1824-ben a hőerőgépek az üzemanyag energiájának mindössze körülbelül három százalékát alakították munkává. Egy fiatal mérnök feltette azt a kérdést, amelyet előtte senki: létezik-e elméleti határ — és ha igen, mekkora?

12.1 Mi a Carnot-körfolyamat

Sadi Carnot 1824-ben elméleti megoldást javasolt, amellyel a hőerőgépeket akarta tökéletesíteni. Korának gépei nagyon rossz hatásfokúak voltak — az üzemanyag által szolgáltatott hőnek legfeljebb 3%-át tudták munkává alakítani.

A **Carnot-körfolyamat** a termodinamikai körfolyamatnak az a különleges esete, amely két izotermikus és két adiabatikus folyamatból áll. A munkaközeg ideális gáz.

> **Megjegyzés a jelölésekről.** Ebben a jegyzetben következetesen azt a jelölést használjuk, hogy a hőforrás magasabb, T_1 hőmérsékletű, és Q_1 hőmennyiséget ad át a gáznak, a hűtő pedig alacsonyabb, T_2 hőmérsékletű, és Q_2 hőmennyiséget vesz fel. A szakirodalomban az indexek fordított használatával is találkozhatsz; a fizika ugyanaz, csak figyelj arra, melyik index mit jelent az adott feladatban.



14. ábra: A Carnot-körfolyamat. Fent: a négy szakasz a hengerben — két izotermikus (érintkezésben a termosztáttal) és két adiabatikus (a henger hőszigetelt). Lent balra: a körfolyamat a p–V diagramon; lent jobbra: ugyanez a körfolyamat a T–S diagramon, ahol téglalap alakú.

12.2 A körfolyamat négy szakasza

A körfolyamat izotermikus szakaszait két termosztát segítségével valósítjuk meg — ezek olyan nagy testek, hogy hőmérsékletük a gázzal való hőcsere során nem változik.

1–2. szakasz: izotermikus tágulás T_1 hőmérsékleten. A kezdeti állapot p_1, V_1, T_1. A hengert a hőforrással érintkezésbe hozva a gáz izotermikusan kitágul, munkát végez, és közben Q_1 hőmennyiséget vesz fel. Mivel $\Delta U = 0$, az egész felvett hő munkává alakult.

2–3. szakasz: adiabatikus tágulás. Az izotermikus tágulást még azelőtt megszakítjuk, hogy a dugattyú a henger végéhez érne, a p_2, V_2, T_1 állapotban. A hengert leválasztjuk a hőforrásról és hőszigeteljük, így a gáz adiabatikusan tágul a dugattyú legnagyobb löketének megfelelő V_3 térfogatig. Mivel nincs hőközlés, a gáz eközben a hűtő T_2 hőmérsékletére hűl le.

3–4. szakasz: izotermikus összenyomás T_2 hőmérsékleten. A lehűlt gázt most a hűtő hőmérsékletén izotermikusan összenyomjuk, egészen V_4 térfogatig. Közben a gáz Q_2 hőmennyiséget ad át a hűtőnek, amely egyenlő az összenyomáskor végzett munkával.

4–1. szakasz: adiabatikus összenyomás. Ezután a gázt adiabatikusan V_1 térfogatig nyomjuk össze, miközben hőmérséklete ismét T_1 lesz. A körfolyamat bezárult, és a gáz visszatért a kiindulási állapotba.

12.3 Munka és hatásfok

Az 1–2–3 szakaszokon a gáz nyomóereje végez munkát ($A > 0$), a 3–4–1 szakaszokon pedig a gázon végeznek munkát ($A < 0$). A 2–3 és a 4–1 adiabatán a munkavégzés kizárólag a gáz belső energiájának megváltozása rovására történik.

Az egy körfolyamat alatt végzett teljes munka egyenlő az 1–2 és a 3–4 szakaszon végzett munkák különbségével, számértéke pedig egyenlő az 1–2–3–4 körfolyamat görbéje által határolt területtel. Egyébként ez az oka annak is, hogy a mérnökök a diagramon a zárt görbe területét figyelik: az *maga* a munka.

Hasznos munkává a Q_1 hőmennyiségnek csak egy része alakul, mégpedig $Q_1 - Q_2$.

Kulcsképlet: a Carnot-körfolyamat hatásfoka

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Mit mond a képlet: az ideális gép hatásfoka nem függ sem a gáztól, sem a gép méretétől, sem a kivitelezéstől — *csak* a két hőmérséklettől függ, mégpedig kelvinben kifejezve. T_1 a hőforrás, T_2 a hűtő hőmérséklete.

Ebből a képletből három következtetés adódik, amelyeket érdemes megjegyezni:

1. A Carnot-körfolyamat adja az adott hőmérsékletek mellett elérhető, elméletileg legnagyobb hatásfokot. Ugyanazon hőmérsékletek között egyetlen gép sem lehet jobb.

2. A hőerőgép annál hatékonyabb, minél magasabb a hőforrás és minél alacsonyabb a hűtő hőmérséklete. Ezért törekednek a turbinákban minél magasabb gőzhőmérsékletre.

3. A hatásfok csak akkor volna egy, ha a hűtő hőmérséklete 0 K volna — ez pedig elérhetetlen.

A gyakorlatban a hatásfok mindig kisebb az elméletinél, mert az elméleti számítás ideális gázzal, ideális körülmények között számol: súrlódás nélkül, a környezettel való hőcsere nélkül, végtelenül lassú folyamatvezetés mellett.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: télen az autómotor ugyanolyan üzemmódban kevesebbet fogyaszt, mint nyáron — a hidegebb levegő alacsonyabb hűtőhőmérsékletet jelent.
Kapcsolat a kémiával: az üzemanyag megválasztása meghatározza az elérhető legmagasabb égési hőmérsékletet, és ezzel az egész gép hatásfokának felső határát.
Műszaki alkalmazás: a korszerű gázturbinák $1500\,^\circ\mathrm{C}$ fölötti gázhőmérséklettel működnek, éppen azért, mert a Carnot-képlet a hőforrás oldalán minden további kelvint jutalmaz. A határt már nem a fizika szabja meg, hanem az, hogy mennyit bír ki a lapátok anyaga.

Mini-feladat az életből

Egy ideális hőerőgép $227\,^\circ\mathrm{C}$-os hőforrás és $27\,^\circ\mathrm{C}$-os hűtő között működik. Mekkora a lehető legnagyobb hatásfoka? Mekkora munkát nyerhet 1000 J felvett hőből?
Megoldás. A hőmérsékletek kelvinben:

$$T_1 = 227 + 273 = 500\,\mathrm{K}, \qquad T_2 = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}.$$

Hatásfok:

$$\eta \;=\; \frac{T_1 - T_2}{T_1} \;=\; \frac{500\,\mathrm{K} - 300\,\mathrm{K}}{500\,\mathrm{K}} \;=\; 0{,}4,$$

tehát 40%. Munka:

$$A \;=\; \eta \cdot Q_1 \;=\; 0{,}4 \cdot 1000\,\mathrm{J} \;=\; 400\,\mathrm{J}.$$

A maradék 600 J-nak a hűtőbe kell kerülnie — és ennél jobbat ilyen feltételek mellett egyáltalán nem lehet elérni. Minden valós gép ugyanezen hőmérsékletek között kevesebbet ad.

A lényeg egy mondatban: a két izotermából és két adiabatából álló Carnot-körfolyamat adja az elméletileg lehetséges legnagyobb hatásfokot, amely kizárólag a hőforrás és a hűtő hőmérsékletétől függ.

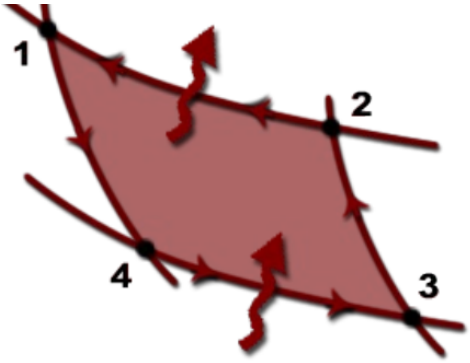
Kulcsfogalmak: Carnot-körfolyamat, izoterma, adiabata, termosztát, hatásfok, Sadi Carnot

13. A fordított Carnot-körfolyamat: hűtőgépek és hőszivattyúk

Ha a körfolyamatot megfordítjuk, a hő a hidegebb testről a melegebbre fog átmenni. Nem dönti ez meg a termodinamika második főtételét?

13.1 A körfolyamat visszafelé

A Carnot-körfolyamat minden szakasza megfordítható. Ebből következik, hogy a benne zajló összes folyamat az ideális hőerőgép működésének megfelelő iránnyal ellentétesen is végbemehet. Így jön létre a **fordított (indirekt) Carnot-körfolyamat**.



15. ábra: A fordított Carnot-körfolyamat a p–V diagramon. Ugyanaz a négy görbe, mint a közvetlen körfolyamatnál, csak a folyamat ellentétes irányban megy végbe: 1–4–3–2–1.

A szakaszok ekkor így néznek ki:

- **1–4:** adiabatikus tágulás — a gáz hőmérséklete a hűtő T_2 hőmérsékletére csökken;
- **4–3:** izotermikus tágulás, munkavégzés és a hűtőből felvett Q_2 hőmennyiség mellett;
- **3–2:** adiabatikus összenyomás — a hőmérséklet a hőforrás T_1 hőmérsékletére emelkedik;
- **2–1:** izotermikus összenyomás a külső erők munkája révén, miközben a gáz Q_1 hőmennyiséget ad át a hőforrásnak.

A fordított körfolyamatnál a gáz izotermikus összenyomása magasabb hőmérsékleten megy végbe, mint az izotermikus tágulás. Ennek következménye, hogy a teljes munka negatív, $A < 0$ — a gép nem ad munkát, hanem fogyaszt.

Mivel Q_1, Q_2 és A is előjelet váltott, itt is ugyanaz a mérleg érvényes:

$$Q_1 \;=\; Q_2 + A.$$

Most pedig a válasz a bevezető kérdésre. A fordított Carnot-körfolyamatban a hő valóban a hidegebb testről a melegebbre megy át, de nem ez a folyamat egyetlen eredménye: ezzel egy időben a külső erők munkája a hőforrás belső energiájává alakul. A termodinamika második főtétele ezzel nem sérül — azt tiltja, hogy a hidegebbről a melegebbre történő átmenet legyen az *egyetlen* eredmény, nem pedig azt, hogy egyáltalán végbemenjen.

13.2 Hűtőgépek

A közvetlen Carnot-körfolyamat a hőerőgépek ideális modellje. A fordított Carnot-körfolyamat annak a körfolyamatnak az idealizált modellje, amely szerint a hűtőgépek és a hőszivattyúk működnek.

A hűtőgépekben a munkaközeg leggyakrabban könnyen párolgó folyadékok gőze (ammónia, freon és hasonlók). A hőt a hűtőről a hőforrásra leggyakrabban elektromos energia segítségével „pumpálják át”.

Kulcsképlet: a hűtési tényező

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$$

Mit mond a képlet: a hűtési tényező annak a hőnek, amelyet a munkaközeg egy körfolyamat alatt a hűtőtől elvon, és az eközben végzett munkának a hányadosa. A hatásfokkal ellentétben ε nagyobb is lehet egynél — és általában az is. Ez semmit sem sért: nem teremtünk energiát, csak áthelyezzük, az áthelyezés pedig olcsóbb, mint a teremtés.

13.3 A hőszivattyú

A hűtőgép fűtésre is használható — **hőszivattyúként**. Lássuk, miért olyan fontos ez.

Ha egy helyiséget elektromos fűtőtestekkel fűtünk, a bennük felszabaduló hőmennyiség egyenlő az elhasznált elektromos energiával. Az arány a legjobb esetben egy az egyhez.

Ha azonban ugyanezt az elektromos energiát egy olyan hűtőgép működtetésére fordítjuk, amelynél a hőforrás (a melegebb test) a fűtendő helyiség, a hűtő (a hidegebb test) pedig a külső környezet, akkor a helyiség nagyobb hőmennyiséget kap, mint amennyit a hagyományos fűtőtestekben az elektromos energia belső energiává alakításával közvetlenül kapna. Az ok a $Q_1 = Q_2 + A$ mérlegből látható: a helyiség nemcsak a befektetett A munkát kapja meg, hanem a kívülről kinyert Q_2 hőt is.

Hol használod ezt?

A mindennapokból: a klímaberendezés nyáron hűti a szobát, télen pedig ugyanez a gép, ellenkező irányban működve, fűt — ez kicsiben egy hőszivattyú.
Kapcsolat a biológiával: az oltóanyagok és a vérminták tárolása szűk hőmérsékleti tartományban stabil hűtést igényel, amit éppen ezzel a körfolyamattal valósítanak meg.
Műszaki alkalmazás: a geotermikus hőszivattyúk a talajt használják hűtőként, mert hőmérséklete néhány méter mélységben télen meg sem közelíti a levegő hőmérsékletét. Minél melegebb a hűtő, annál kisebb munka kell a hő átpumpálásához.

Mini-feladat az életből

Egy hőszivattyú minden befektetett joule munkáért 4 J hőt juttat a helyiségbe. Mennyi hőt juttat a helyiségbe egy óra alatt, ha teljesítménye 800 W? Mennyi hőt adna ugyanennyi idő alatt egy ugyanekkora teljesítményű közönséges elektromos fűtőtest?
Megoldás. A szivattyú által egy óra alatt végzett munka:

$$A = P \cdot t = 800\,\mathrm{W} \cdot 3600\,\mathrm{s} = 2\,880\,000\,\mathrm{J} = 2{,}88\,\mathrm{MJ}.$$

A helyiségbe juttatott hő:

$$Q_1 = 4 \cdot A = 4 \cdot 2{,}88\,\mathrm{MJ} = 11{,}52\,\mathrm{MJ}.$$

Egy ugyanekkora teljesítményű közönséges fűtőtest pontosan

$$Q = A = 2{,}88\,\text{MJ}$$

hőt adna.
A különbség négyszeres, pedig ugyanannyi áramot fogyasztottunk. A maradék 8,64 MJ nem keletkezett — kívülről került át, a hideg udvarról a meleg szobába.

A lényeg egy mondatban: ha a Carnot-körfolyamatot megfordítjuk, a gép munkavégzés helyett munkát fogyaszt, és a hőt a hidegebb testről a melegebbre pumpálja át — így működnek a hűtőszekrények, a klímaberendezések és a hőszivattyúk, a második főtétel pedig érvényben marad, mert ez az áthelyezés nem ingyenes.

Kulcsfogalmak: fordított (indirekt) Carnot-körfolyamat, hűtőgép, hűtési tényező, hőszivattyú, munkaközeg